偏微分方程笔记

刘保平《偏微分方程》课程笔记

斑马数学

整理

2026 年 9 月

目录

第一章 简介 **1**

1.1 PDE 的分类和例子 2

第二章 PDE 的显式解 **4**

2.1 运输方程 4

2.2 Laplace 方程 8

2.2.1 调和函数的性质 11

2.2.2 求解 Laplace 和 Poisson 方程 22

2.2.3 估计 34

2.3 热方程 38

第一章　简介

定义 1.0.1

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $n \geqslant 2$, $u : \Omega \to \mathbb{R}$. 对多重指标 $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n) \in \mathbb{Z}^n_{\geqslant 0}$, 在相应偏导数存在时, 记

$$
\begin{aligned}
|\boldsymbol{\alpha}| &:= \alpha_1 + \cdots + \alpha_n, \\
\partial^{\boldsymbol{\alpha}} u(\boldsymbol{x}) &:= \frac{\partial^{|\boldsymbol{\alpha}|} u(\boldsymbol{x})}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}} = \frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial x_1^{\alpha_1}} \cdots \frac{\partial^{\alpha_n}}{\partial x_n^{\alpha_n}} u(\boldsymbol{x}), \\
D^k u(\boldsymbol{x}) &:= (\partial^{\boldsymbol{\alpha}} u(\boldsymbol{x}))_{|\boldsymbol{\alpha}|=k} \in \mathbb{R}^{N_k}, \\
Du &:= \nabla u = (\partial_{x_1} u, \cdots, \partial_{x_n} u) \in \mathbb{R}^{N_1},
\end{aligned}
$$

其中 $k \geqslant 1$, $N_j := \binom{n+j-1}{j}, j \geqslant 1$, 并约定 $\partial^{\mathbf{0}} u = u$. 以下也记 $D^{\boldsymbol{\alpha}} u := \partial^{\boldsymbol{\alpha}} u$. 如果 $F : \mathbb{R}^{N_k} \times \cdots \times \mathbb{R}^{N_1} \times \mathbb{R} \times \Omega \to \mathbb{R}$ 依赖于 $D^k u$, 则方程

$$
F(D^k u, D^{k-1} u, \cdots, Du, u, \boldsymbol{x}) = 0, \quad \boldsymbol{x} \in \Omega \tag{1.1}
$$

称为 k **阶偏微分方程**.

评注　我们也可考虑复值情形 $u : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$, 以及方程组的情形 $\boldsymbol{u} : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$.

定义 1.0.2

(1.1) 的一个**经典解**是指 $u \in C^k(\Omega)$, 并且 (1.1) 对所有的 $\boldsymbol{x} \in \Omega$ 都成立.

评注　对于满足 (1.1) 的函数 u, 我们还可以定义**光滑解**, 即 $u \in C^\infty(\Omega)$, 以及**解析解**, 即在每一点附近都可展开成收敛到 u 的实幂级数. 另外还可以定义**弱解**, 具体定义依赖于方程以及所选的函数空间.

定义 1.0.3

在给定的解空间与数据空间中, 称一个初边值问题为**适定的**, 如果解存在、唯一并且解连续依赖于数据.

1.1 PDE 的分类和例子

(1) 如果一个 PDE 形如

$$\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|\leqslant k} a_{\boldsymbol{\alpha}}(\boldsymbol{x})\partial^{\boldsymbol{\alpha}} u = f,$$

则称其为**线性的**. 如果 $f \equiv 0$, 则称为**齐次的**, 否则称为**非齐次的**. 此时可以考虑**线性算子**

$$\mathcal{L} = \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|\leqslant k} a_{\boldsymbol{\alpha}}(\boldsymbol{x})\partial^{\boldsymbol{\alpha}};$$

(2) 如果一个 PDE 形如

$$\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|= k} a_{\boldsymbol{\alpha}}(\boldsymbol{x})\partial^{\boldsymbol{\alpha}} u + G(D^{k-1}u, \cdots, Du, u, \boldsymbol{x}) = 0,$$

则称其为**半线性的**;

(3) 如果一个 PDE 形如

$$\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|= k} a_{\boldsymbol{\alpha}}(D^{k-1}u, \cdots, Du, u, \boldsymbol{x})\partial^{\boldsymbol{\alpha}} u + G(D^{k-1}u, \cdots, Du, u, \boldsymbol{x}) = 0,$$

则称其为**拟线性的**;

(4) 如果一个 PDE 关于最高阶偏导数的依赖是非线性的, 则称其为**全非线性的**.

例题 1.1.1 PDE 的例子

(1) 运输方程: $u_t + \boldsymbol{b}\cdot\nabla u = 0$, 其中 $u(t,\boldsymbol{x}) : \mathbb{R}\times\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$;
(2) Laplace 方程: $\Delta u := \partial_{x_1}^2 u + \cdots + \partial_{x_n}^2 u = 0$;
(3) 热方程: $u_t - \Delta u = 0$, 其中 $u(t,\boldsymbol{x}) : \mathbb{R}\times\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$;
(4) Schrödinger 方程: $\mathrm{i}u_t + \Delta u = 0$, 其中 $u(t,\boldsymbol{x}) : \mathbb{R}\times\mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$;
(5) 波方程: $u_{tt} - \Delta u = 0$, 其中 $u(t,\boldsymbol{x}) : \mathbb{R}\times\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$;
(6) Korteweg-de Vries 方程: $u_t + u_{xxx} + uu_x = 0$, 其中 $u(t,x) : \mathbb{R}\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}$;
(7) 无黏性 Burgers 方程: $u_t + uu_x = 0$, 其中 $u(t,x) : \mathbb{R}\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}$;
(8) Boltzmann 方程: $u_t + \boldsymbol{v}\cdot\nabla_x u = Q(u,u)$, 其中 $u(t,\boldsymbol{x},\boldsymbol{v}) : \mathbb{R}\times\mathbb{R}^3\times\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$;
(9) 无源真空 Maxwell 方程:

$$\begin{cases} \dfrac{1}{c}\dfrac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} = \nabla\times\boldsymbol{B}, \\ \dfrac{1}{c}\dfrac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} = -\nabla\times\boldsymbol{E}, \\ \nabla\cdot\boldsymbol{E} = \nabla\cdot\boldsymbol{B} = 0, \end{cases}$$

其中 $c > 0$ 为常数, $\boldsymbol{E}(t,\boldsymbol{x}), \boldsymbol{B}(t,\boldsymbol{x}) : \mathbb{R}\times\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$;

(10) 不可压缩 Euler 方程:

$$\begin{cases} \boldsymbol{u}_t + (\boldsymbol{u} \cdot \nabla)\boldsymbol{u} = -\nabla p, \\ \nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0, \end{cases}$$

其中 $\boldsymbol{u}(t, \boldsymbol{x}) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, p(t, \boldsymbol{x}) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$;

(11) 不可压缩 Navier-Stokes 方程:

$$\begin{cases} \boldsymbol{u}_t - \mu\Delta\boldsymbol{u} + (\boldsymbol{u} \cdot \nabla)\boldsymbol{u} = -\nabla p, \\ \nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0, \end{cases}$$

其中 $\mu > 0$ 为常数, $\boldsymbol{u}(t, \boldsymbol{x}) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, p(t, \boldsymbol{x}) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$.

第二章　PDE 的显式解

2.1　运输方程

考虑物理模型: 设物质的速度为常数 c, $u \in C^1(\mathbb{R}^2)$ 为物质密度, 无源项与损耗, 则任意区间 $[a,b]$ 上的总量为

$$\int_a^b u(t,x)\,\mathrm{d}x = \int_{a+c\Delta t}^{b+c\Delta t} u(t+\Delta t,x)\,\mathrm{d}x \xlongequal{x=y+c\Delta t} \int_a^b u(t+\Delta t,y+c\Delta t)\,\mathrm{d}y,$$

从而

$$\int_a^b \frac{u(t+\Delta t,y+c\Delta t)-u(t,y)}{\Delta t}\,\mathrm{d}y = 0,$$

令 $\Delta t \to 0$ 可得

$$\int_a^b (u_t + cu_y)\,\mathrm{d}y = 0,$$

由此得到一维**运输方程**

$$u_t + cu_x = 0.$$

类似可得 n 维运输方程

$$u_t + \boldsymbol{c}\cdot\nabla u = 0.$$

进一步地, 如果 $c = c(t,x) \in C^1(\mathbb{R}^2)$ 不为常数, 注意到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_x^{x+\Delta x} u(t,y)\,\mathrm{d}y = (cu)(t,x) - (cu)(t,x+\Delta x),$$

除以 Δx 后令 $\Delta x \to 0$ 可得一维**守恒型运输方程**

$$u_t + \partial_x(cu) = 0.$$

评注 我们也可得到非齐次运输方程:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_x^{x+\Delta x} u(t,y)\,\mathrm{d}y = (cu)(t,x) - (cu)(t,x+\Delta x) + \int_x^{x+\Delta x} f(t,y)\,\mathrm{d}y,$$

因此

$$u_t + \partial_x(cu) = f.$$

下面求解方程

$$\begin{cases} u_t + \boldsymbol{c}\cdot\nabla u = f, \\ u|_{t=0} = g \end{cases}$$

其中 $\boldsymbol{c}\in\mathbb{R}^n$ 是常向量, $(t,\boldsymbol{x})\in\mathbb{R}_{\geqslant 0}\times\mathbb{R}^n$, 并设 $f\in C^1(\mathbb{R}_{\geqslant 0}\times\mathbb{R}^n), g\in C^1(\mathbb{R}^n)$. 先求解一维齐次情形. 对于方程 $u_t + cu_x = 0$, 有 $(1,c)\cdot(u_t,u_x)=0$, 从而 u 沿直线 $x-ct=\gamma\in\mathbb{R}$ 保持不变, 因此期待 $u(t,x)=F(x-ct)$.

考虑 $z(s)=u(t+s,x+sc)$, 有

$$z'(s) = u_t + cu_x = 0,$$

故 $z(s)$ 为常值, 从而

$$u(t,x) = z(0) = z(-t) = u(0,x-ct) = g(x-ct).$$

类似可得 n 维齐次情形. 对于非齐次情形, 令 $z(s)=u(t+s,\boldsymbol{x}+s\boldsymbol{c})$, 有

$$z'(s) = (u_t + \boldsymbol{c}\cdot\nabla u)(t+s,\boldsymbol{x}+s\boldsymbol{c}) = f(t+s,\boldsymbol{x}+s\boldsymbol{c}),$$

从而

$$u(t,\boldsymbol{x}) - g(\boldsymbol{x}-t\boldsymbol{c}) = z(0)-z(-t) = \int_{-t}^{0} f(t+s,\boldsymbol{x}+s\boldsymbol{c})\,\mathrm{d}s \xlongequal{\theta=t+s} \int_0^t f(\theta,\boldsymbol{x}+(\theta-t)\boldsymbol{c})\,\mathrm{d}\theta,$$

因此

$$u(t,\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}-t\boldsymbol{c}) + \int_0^t f(\theta,\boldsymbol{x}+(\theta-t)\boldsymbol{c})\,\mathrm{d}\theta.$$

评注 对于一维齐次情形,

(1) 如果 $g\in C^1(\mathbb{R})$, 则 $u(t,x)=g(x-ct)$ 是经典解;

(2) 如果 $g\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$, 则 $u(t,x)=g(x-ct)$ 为分布意义下的弱解.

考虑 $u_t + \boldsymbol{c}\cdot\nabla u = 0$, 取 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n)$, 由分部积分,

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\int_{\mathbb{R}^n}(u_t+\boldsymbol{c}\cdot\nabla u)\varphi\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t &= \int_{\mathbb{R}^n} u\varphi\Big|_{t=0}^{t=+\infty}\mathrm{d}\boldsymbol{x} - \int_0^{+\infty}\int_{\mathbb{R}^n} u\varphi_t\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t - \int_0^{+\infty}\int_{\mathbb{R}^n} u\boldsymbol{c}\cdot\nabla\varphi\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t\\ &= -\int_0^{+\infty}\int_{\mathbb{R}^n} u(\varphi_t+\boldsymbol{c}\cdot\nabla\varphi)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t - \int_{\mathbb{R}^n} g(\boldsymbol{x})\varphi(0,\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x},\end{aligned}$$

此时弱解可定义为满足弱形式

$$\int_0^{+\infty}\int_{\mathbb{R}^n} u(\varphi_t+\boldsymbol{c}\cdot\nabla\varphi)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}^n} g(\boldsymbol{x})\varphi(0,\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0,\quad \forall\,\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R}_{\geqslant 0}\times\mathbb{R}^n)$$

的解 $u\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}_{\geqslant 0}\times\mathbb{R}^n)$, 其中 $g\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 测试函数是 $C_c^\infty(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n)$ 中函数在 $t\geqslant 0$ 上的限制, 在 $t=0$ 处不要求为零. 对 $u(t,\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}-t\boldsymbol{c})$, 作变量替换 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}-t\boldsymbol{c}$, 并利用

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varphi(t,\boldsymbol{y}+t\boldsymbol{c}) = (\varphi_t+\boldsymbol{c}\cdot\nabla\varphi)(t,\boldsymbol{y}+t\boldsymbol{c}),$$

即可验证上述弱形式.

变系数运输方程

考虑**变系数运输方程**:

$$a(x,y)u_x + b(x,y)u_y = 0,$$

其中 $a,b\in C^1(\mathbb{R}^2)$ 给定. 注意到 $(a,b)\cdot(u_x,u_y)=0$, 因此我们希望构造一个 $\mathbb{R}^2$ 上的曲线满足其任意一点处的切线方向为 (a,b). 进行参数化 $(x(s),y(s))$, 我们希望

$$x'(s) = a(x(s),y(s)),\quad y'(s) = b(x(s),y(s)). \tag{2.1}$$

于是令 $z(s) = u(x(s),y(s))$, 则

$$z'(s) = x'(s)u_x + y'(s)u_y = au_x + bu_y = 0.$$

这称为**特征线方法**. 由 (2.1) 得到当 $a(x,y)\neq 0$ 时,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{b(x,y)}{a(x,y)},\quad y = y(x),$$

由此得到一个一阶 ODE.

例题 2.1.1

求解

$$\begin{cases} u_x + yu_y = 0,\\ u|_{x=0} = g.\end{cases}$$

解答: 考虑

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = y,$$

该 ODE 的通解为 $y = C\mathrm{e}^x$. 因此

$$u(x, y(x)) = u(0, y(0)) = u(0, C) = u(0, y\mathrm{e}^{-x}) = g(y\mathrm{e}^{-x}),$$

当 $g \in C^1(\mathbb{R})$ 时, 得到经典解 $u(x, y) = g(y\mathrm{e}^{-x})$. □

例题 2.1.2

求解

$$\begin{cases} u_t + \partial_x(c(x)u) = 0, \\ u|_{t=0} = g, \end{cases}$$

其中 $c \in C^2(\mathbb{R}), g \in C^1(\mathbb{R})$.

解答: 原方程即为

$$u_t + cu_x + c'(x)u = 0.$$

设 $x'(t) = c(x)$ 的解为 $x = x(t; \xi)$, 满足 $x(0; \xi) = \xi$. 以下公式均在特征流存在且可由初始时刻到达的范围内成立. 令 $z(t) = c(x(t; \xi))u(t, x(t; \xi))$, 则

$$\begin{aligned} z'(t) &= c'(x(t; \xi))x'(t; \xi)u(t, x(t; \xi)) + c(x(t; \xi))(-c'(x(t; \xi))u(t, x(t; \xi))) \\ &= c'(x(t; \xi))c(x(t; \xi))u(t, x(t; \xi)) - c(x(t; \xi))c'(x(t; \xi))u(t, x(t; \xi)) \\ &= 0. \end{aligned}$$

从而 $z(t)$ 为常数, 因此当 $c(x(t; \xi)) \neq 0$ 时,

$$u(t, x(t; \xi)) = \frac{c(x(0; \xi))u(0, x(0; \xi))}{c(x(t; \xi))} = \frac{c(\xi)g(\xi)}{c(x(t; \xi))}.$$

由于 $\partial_\xi x(t; \xi) = \exp\left(\int_0^t c'(x(s; \xi))\,\mathrm{d}s\right) > 0$, 特征流可局部求逆. 再设 $\xi = \xi(t, x)$ 满足 $x = x(t; \xi(t, x))$, 则

$$u(t, x) = \frac{c(\xi(t, x))g(\xi(t, x))}{c(x)}, \quad c(x) \neq 0.$$

当 $c(\xi)=0$ 时, 由 ODE 解的唯一性可得 $x(t;\xi)\equiv\xi$, 此时方程给出

$$u(t,\xi)=\mathrm{e}^{-c'(\xi)t}g(\xi).$$

统一地, 沿特征线有

$$u(t,x(t;\xi))=g(\xi)\exp\left(-\int_0^t c'(x(s;\xi))\,\mathrm{d}s\right).$$

□

例题 2.1.3

求解

$$\begin{cases}u_t+\partial_x(xu)=0,\\ u|_{t=0}=g\end{cases}$$

解答: 设 $g\in C^1(\mathbb{R})$. 原方程即为

$$u_t+xu_x+u=0.$$

令 $z(t)=\mathrm{e}^t u(t,C\mathrm{e}^t)$, 则

$$z'(t)=\mathrm{e}^t u(t,C\mathrm{e}^t)+\mathrm{e}^t(-u(t,C\mathrm{e}^t))=0,$$

故

$$u(t,C\mathrm{e}^t)=\frac{u(0,C)}{\mathrm{e}^t},$$

代入 $C=\mathrm{e}^{-t}x$ 可得

$$u(t,x)=\mathrm{e}^{-t}g(\mathrm{e}^{-t}x).$$

□

2.2 Laplace 方程

定义 2.2.1

设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集, $u:\Omega\to\mathbb{R}$. 记

$$\Delta:=\partial_{x_1}^2+\partial_{x_2}^2+\cdots+\partial_{x_n}^2.$$

定义 **Laplace 方程**为

$$-\Delta u = 0.$$

Poisson 方程为

$$-\Delta u = f.$$

几何模型背景

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ 为有界区域, $\partial\Omega$ 光滑, $u : \overline{\Omega} \to \mathbb{R}$ 的图像是一个曲面. 定义

$$J(u) := \iint_\Omega \sqrt{1 + |\nabla u|^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

以及

$$M_g := \left\{ v \in C^1(\overline{\Omega}) : v|_{\partial\Omega} = g \in C^1(\partial\Omega) \right\}.$$

我们希望求解**极小曲面问题**:

$$J(u) = \inf_{v \in M_g} J(v).$$

考虑其简化版本: 如果 $|\nabla u| \ll 1$, 则 $\sqrt{1 + |\nabla u|^2} \approx 1 + \frac{1}{2}|\nabla u|^2$. 由此希望求解

$$E(u) = \min_{v \in M_g} E(v), \quad E(v) := \frac{1}{2}\iint_\Omega |\nabla v|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

取 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$, 则 $u \in M_g \implies u + \varepsilon\varphi \in M_g$, 其中 $\varepsilon \in \mathbb{R}$. 考虑

$$\Phi(\varepsilon) := E(u + \varepsilon\varphi).$$

如果 $E(u)$ 取到最小值, $u \in C^2(\Omega)$, 则 $\Phi(\varepsilon) \geqslant \Phi(0)$, 从而 $\Phi'(0) = 0$. 而

$$\Phi(\varepsilon) = \frac{1}{2}\iint_\Omega \left(|\nabla u|^2 + 2\varepsilon \nabla u \cdot \nabla\varphi + \varepsilon^2 |\nabla\varphi|^2 \right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

故

$$\begin{aligned} 0 &= \Phi'(0) \\ &= \iint_\Omega \nabla u \cdot \nabla\varphi\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \iint_\Omega (-\Delta u)\varphi\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, \end{aligned}$$

这里利用了 φ 的紧支性, 分部积分没有边界项. 由此得到 **Laplace 方程**:

$$-\Delta u = 0.$$

评注 类似可以得到**极小曲面方程**: 如果 $u \in M_g \cap C^2(\Omega)$ 使 $J(u)$ 取到最小值, 令

$$\Phi(\varepsilon) = \iint_\Omega \sqrt{1 + |\nabla u + \varepsilon \nabla \varphi|^2}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y,$$

则 $\Phi'(0) = 0$, 并且

$$\begin{aligned}\Phi'(0) &= \iint_\Omega \frac{\nabla u \cdot \nabla \varphi}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y \\ &= \iint_\Omega -\nabla \cdot \left(\frac{\nabla u}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} \right) \varphi\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y,\end{aligned}$$

由此得到**极小曲面方程**:

$$-\nabla \cdot \left(\frac{\nabla u}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} \right) = 0.$$

类似可得 n 维极小曲面方程. 当 $n \leqslant 7$ 时, 极小曲面方程的每个全空间解 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 都是仿射函数; 当 $n \geqslant 8$ 时, 存在非仿射的全空间解.

概率模型背景

设开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$, $D \subseteq \partial\Omega$ 代表没有墙, $\partial\Omega \setminus D$ 代表有墙. 记 $P_h(x, y)$ 为一个人从 (x, y) 处不撞墙能逃脱的概率, 这个人每一步以 $1/4$ 的概率向上、下、左、右移动距离 h. 当四个相邻点仍在 Ω 内时, 有

$$P_h(x, y) = \frac{1}{4}(P_h(x + h, y) + P_h(x - h, y) + P_h(x, y + h) + P_h(x, y - h)),$$

若 $h \to 0$ 时存在足够光滑的连续极限 P, 并且离散二阶差商收敛到其相应二阶偏导数, 则可得到 $-\Delta P = 0$. 由此形式地得到

$$\begin{cases} -\Delta P = 0, & (x, y) \in \Omega, \\ P = \chi_D, & (x, y) \in \partial\Omega, \end{cases}$$

其中

$$\chi_D(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in D, \\ 0, & (x, y) \in \partial\Omega \setminus D, \end{cases}$$

注意此时 χ_D 通常不连续, 因而该边界条件通常不能理解为在整个 $\partial\Omega$ 上连续达到的 Dirichlet 边界条件, 而需另行说明达到边界值的意义.

评注 有如下三种常见的边界条件:
(1) Dirichlet 边界条件: 在 $\partial\Omega$ 上 $u = g$;

(2) Neumann 边界条件: 在 $\partial\Omega$ 上 $\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} = g$;
(3) Robin 边界条件: 在 $\partial\Omega$ 上 $\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} + a(\boldsymbol{x})u = g$.

2.2.1 调和函数的性质

定义 2.2.2

如果 $u \in C^2(\Omega)$ 满足 $-\Delta u = 0$, 则称其在 Ω 上为一个**调和函数**. 进一步, 如果 u 还为一个多项式, 则称其为一个**调和多项式**.

例题 2.2.1

调和函数的例子:
(1) 所有一次多元多项式

$$u = \sum_{k=1}^{n} c_k x_k + a;$$

(2) $u = x_1^2 - x_2^2, n \geqslant 2$;
(3) 更多调和函数可以从复分析中得到. 令 $f(z)$ 在开集 $G \subseteq \mathbb{C}$ 上解析, 设 $z = x + \mathrm{i}y \in G$,

$$u(x,y) = \operatorname{Re} f(x+\mathrm{i}y), \quad v(x,y) = \operatorname{Im} f(x+\mathrm{i}y).$$

考虑 Cauchy-Riemann 方程:

$$\begin{cases} u_x = v_y, \\ u_y = -v_x. \end{cases}$$

则

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = v_{yx} - v_{xy} = 0,$$

即 u 为调和函数. 因此我们可以构造更多调和函数

$$u(x,y) = \operatorname{Re}(x+\mathrm{i}y)^k, \quad \forall\, k \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}, \quad u(x,y) = \operatorname{Re} \mathrm{e}^z = \mathrm{e}^x \cos y.$$

定理 2.2.1 调和函数的平均值定理

设 $u \in C^2(\Omega)$ 调和, 则 $\forall \overline{B(\boldsymbol{x},r)} \subseteq \Omega$, 都有

$$u(\boldsymbol{x}) = \fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) = \fint_{B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

评注

(1) 平均积分定义为

$$\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) := \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}}\int_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}),$$
$$\fint_{B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} := \frac{1}{\alpha(n)r^{n}}\int_{B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

其中 $\alpha(n)$ 是 n 维单位球的体积;

(2) 复分析中的类似公式: 当 $\overline{B(z,r)} \subseteq G$ 时,

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\partial B(z,r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta \\ &\xlongequal{\zeta = z + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}} \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_0^{2\pi} \frac{f(z + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})}{r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}} r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{i}\,\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(z + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}\theta. \end{aligned}$$

证明: 注意到

$$\begin{aligned} \varphi(r) &:= \fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) \\ &= \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}}\int_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) \\ &\xlongequal{\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x} + r\boldsymbol{z}} \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} r^{n-1}\int_{\partial B(\boldsymbol{0},1)} u(\boldsymbol{x} + r\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{z}) \\ &= \frac{1}{n\alpha(n)}\int_{\partial B(\boldsymbol{0},1)} u(\boldsymbol{x} + r\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{z}), \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} \varphi'(r) &= \frac{1}{n\alpha(n)}\int_{\partial B(\boldsymbol{0},1)} \boldsymbol{z}\cdot\nabla u(\boldsymbol{x} + r\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{z}) \\ &\xlongequal{\text{散度公式}} \frac{1}{n\alpha(n)}\int_{B(\boldsymbol{0},1)} \nabla_{\boldsymbol{z}}\cdot\nabla u(\boldsymbol{x} + r\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}\boldsymbol{z} \\ &= \frac{r}{n\alpha(n)}\int_{B(\boldsymbol{0},1)} \Delta u(\boldsymbol{x} + r\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}\boldsymbol{z} \\ &= 0, \end{aligned}$$

从而 $\varphi(r)$ 为常数, $\varphi(r) = \varphi(0), \forall\, 0 < r < \operatorname{dist}(\boldsymbol{x}, \partial\Omega)$. 又

$$\varphi(0) = \lim_{r\to 0}\varphi(r) = \frac{1}{n\alpha(n)}\int_{\partial B(\boldsymbol{0},1)} u(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{z}) = u(\boldsymbol{x}),$$

因此

$$\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) = \varphi(r) = \varphi(0) = u(\boldsymbol{x}).$$

进一步地,

$$\begin{aligned}\fint_{B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} &= \frac{1}{\alpha(n)r^n}\int_{B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\ &= \frac{1}{\alpha(n)r^n}\int_0^r\int_{\partial B(\boldsymbol{x},\theta)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\theta\\ &= \frac{1}{\alpha(n)r^n}\int_0^r u(\boldsymbol{x})n\alpha(n)\theta^{n-1}\,\mathrm{d}\theta\\ &= u(\boldsymbol{x}).\end{aligned}$$

□

反过来, 我们有以下引理:

引理 2.2.1

如果 $u \in C^2(\Omega)$ 满足平均值公式, 即 $\forall \overline{B(\boldsymbol{x},r)} \subseteq \Omega$, 都有

$$u(\boldsymbol{x}) = \fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}),$$

则 u 在 Ω 上调和.

证明: φ 的定义同定理 2.2.1 的证明过程. 注意到

$$0 = \varphi'(r) = \frac{r}{n}\fint_{B(\boldsymbol{0},1)} \Delta u(\boldsymbol{x}+r\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}\boldsymbol{z}, \quad \forall \overline{B(\boldsymbol{x},r)} \subseteq \Omega,$$

两边同时除以 r/n, 再令 $r \to 0$ 可得

$$0 = \lim_{r\to 0}\fint_{B(\boldsymbol{0},1)} \Delta u(\boldsymbol{x}+r\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}\boldsymbol{z} = \Delta u(\boldsymbol{x}).$$

故 u 在 Ω 上调和. □

为了加强引理 2.2.1, 我们先引入以下定义:

磨光核与卷积光滑化

定义 2.2.3

定义

$$\eta(\boldsymbol{x}) := \begin{cases} C\mathrm{e}^{-\frac{1}{1-|\boldsymbol{x}|^2}}, & |\boldsymbol{x}| < 1, \\ 0, & |\boldsymbol{x}| \geqslant 1, \end{cases}$$

其中常数 $C > 0$ 使得

$$\int_{\mathbb{R}^n} \eta(\boldsymbol{x}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 1.$$

则 $\eta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 并且 $\operatorname{supp}\eta = \overline{B(0,1)}$. 再对 $\varepsilon > 0$ 定义

$$\eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}) := \frac{1}{\varepsilon^n}\eta\left(\frac{\boldsymbol{x}}{\varepsilon}\right),$$

则

$$\eta_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n), \quad \operatorname{supp}\eta_\varepsilon = \overline{B(0,\varepsilon)}, \quad \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 1.$$

此时对任意的 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 定义

$$f_\varepsilon(\boldsymbol{x}) := (\eta_\varepsilon * f)(\boldsymbol{x}) := \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) f(\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{y}) f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

引理 2.2.2

(1) 若 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 则 $f_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$;
(2) 若 $f \in C(\mathbb{R}^n)$, 则 $f_\varepsilon(\boldsymbol{x}) \to f(\boldsymbol{x})$, 并且在每个紧集上一致收敛.

证明: 对于 (1), 在 $\boldsymbol{x}$ 的任意紧邻域内, 卷积积分只涉及 f 在一个固定紧集上的值. 因此可在积分号下对光滑的磨光核任意次求导, 得到

$$D^{\boldsymbol{\alpha}} f_\varepsilon(\boldsymbol{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} D^{\boldsymbol{\alpha}} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) f(\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

并由控制收敛定理得到这些偏导数的连续性. 对于 (2), 由 $\eta_\varepsilon \geqslant 0$ 及其积分为 1,

$$|f_\varepsilon(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x})| \leqslant \sup_{|\boldsymbol{y}| \leqslant \varepsilon} |f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) - f(\boldsymbol{x})|,$$

再利用 f 在紧集及其一个固定紧邻域上的一致连续性即可. □

下面加强引理 2.2.1:

引理 2.2.3

如果 $u \in C(\Omega)$ 满足平均值公式, 即 $\forall \overline{B(\boldsymbol{x}, r)} \subseteq \Omega$, 都有

$$u(\boldsymbol{x}) = \fint_{\partial B(\boldsymbol{x}, r)} u(\boldsymbol{y}) \, \mathrm{d}S(\boldsymbol{y}),$$

则 $u \in C^\infty(\Omega)$ 并且在 Ω 上调和.

证明: 考虑

$$\Omega_\varepsilon := \{\boldsymbol{z} \in \Omega : \operatorname{dist}(\boldsymbol{z}, \partial\Omega) > \varepsilon\}.$$

在 Ω_ε 上定义局部卷积 u_ε, 其积分只涉及 Ω 内的值, 并由上一个引理证明中的局部论证可知 $u_\varepsilon \in C^\infty(\Omega_\varepsilon)$. 由于 η_ε 径向对称, 以下用 $\eta_\varepsilon(r)$ 表示它在半径为 r 的球面上的值. 此时 $\forall \boldsymbol{x} \in \Omega_\varepsilon$, 有

$$\begin{aligned}
u_\varepsilon(\boldsymbol{x}) &= \int_{B(\boldsymbol{x}, \varepsilon)} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}) u(\boldsymbol{y}) \, \mathrm{d}\boldsymbol{y} \\
&= \int_0^\varepsilon \int_{\partial B(\boldsymbol{x}, r)} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}) u(\boldsymbol{y}) \, \mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) \, \mathrm{d}r \\
&= \int_0^\varepsilon \int_{\partial B(\boldsymbol{x}, r)} \eta_\varepsilon(r) u(\boldsymbol{y}) \, \mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) \, \mathrm{d}r \\
&= \int_0^\varepsilon \eta_\varepsilon(r) n\alpha(n) r^{n-1} u(\boldsymbol{x}) \, \mathrm{d}r \\
&= u(\boldsymbol{x}) \int_0^\varepsilon \eta_\varepsilon(r) n\alpha(n) r^{n-1} \, \mathrm{d}r \\
&= u(\boldsymbol{x}),
\end{aligned}$$

最后一个等号用到了

$$\begin{aligned}
1 &= \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} \\
&= \int_{B(0, \varepsilon)} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} \\
&= \int_0^\varepsilon \int_{\partial B(0, r)} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{y}) \, \mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) \, \mathrm{d}r \\
&= \int_0^\varepsilon \eta_\varepsilon(r) n\alpha(n) r^{n-1} \, \mathrm{d}r.
\end{aligned}$$

因此 $u \in C^\infty(\Omega_\varepsilon)$, 令 $\varepsilon \to 0$ 可得 $u \in C^\infty(\Omega)$. 再由引理 2.2.1 可知 u 在 Ω 上调和. □

定理 2.2.2 Harnack 不等式

设开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, $V \Subset \Omega$ 为非空连通开集, 则存在常数 $C = C(n, V, \Omega)$, 使得对任意 Ω 上的非负调和

函数 u, 有

$$\sup_V u \leqslant C \inf_V u.$$

评注 如果 $V = \Omega$, Harnack 不等式可能不成立, 例如取 $\Omega = B(\mathbf{0}, 1), u(\boldsymbol{x}) = x_1 + 1$.

证明: 取有限的 $d > 0$, 使得 $d \leqslant \operatorname{dist}(V, \partial\Omega)$, 并取 $r = d/4$, 则 $\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V, |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}| < r$, 注意到 $B(\boldsymbol{y}, r) \subseteq B(\boldsymbol{x}, 2r)$, 故

$$\begin{aligned} u(\boldsymbol{x}) &= \frac{1}{\alpha(n)(2r)^n} \int_{B(\boldsymbol{x},2r)} u(\boldsymbol{z}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{z} \\ &\geqslant \frac{1}{\alpha(n)(2r)^n} \int_{B(\boldsymbol{y},r)} u(\boldsymbol{z}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{z} \\ &= \frac{1}{\alpha(n)(2r)^n} \alpha(n) r^n u(\boldsymbol{y}) \\ &= \frac{1}{2^n} u(\boldsymbol{y}). \end{aligned}$$

由 $\overline{V}$ 的紧性, 可取 N 个以 V 中的点为中心、半径为 $r/4$ 的开球覆盖 V. 由 V 的连通性, 任意两个覆盖球都可用一列覆盖球连接, 其中相邻两球在 V 中相交; 否则可将 V 分成两个不交的非空相对开集. 相邻球心的距离小于 $r/2$, 而 V 中任意一点与包含它的球的球心距离小于 $r/4$. 因此任意 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V$ 可由至多 $N + 1$ 次上述局部比较连接, 从而

$$u(\boldsymbol{y}) \leqslant 2^{n(N+1)} u(\boldsymbol{x}),$$

故

$$\sup_V u \leqslant 2^{n(N+1)} \inf_V u.$$

□

定理 2.2.3 强极大值原理

设有界开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 调和, 则

(a) $\max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u$;

(b) 如果 Ω 连通, 并且存在 $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$, 使得 $u(\boldsymbol{x}_0) = \max_{\overline{\Omega}} u$, 则 u 是常值函数.

(min 的版本完全同理)

证明: 先证 (b). 取 $\overline{B(\boldsymbol{x}_0,r)}\subseteq\Omega$, 注意到

$$\begin{aligned}u(\boldsymbol{x}_0)&=\frac{1}{\alpha(n)r^n}\int_{B(\boldsymbol{x}_0,r)}u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\&\leqslant\frac{1}{\alpha(n)r^n}\int_{B(\boldsymbol{x}_0,r)}u(\boldsymbol{x}_0)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=u(\boldsymbol{x}_0),\end{aligned}$$

故

$$\int_{B(\boldsymbol{x}_0,r)}(u(\boldsymbol{x}_0)-u(\boldsymbol{y}))\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=0,$$

从而 $u(\boldsymbol{y})\equiv u(\boldsymbol{x}_0),\forall\,\boldsymbol{y}\in B(\boldsymbol{x}_0,r)$. 考虑

$$S:=\{\boldsymbol{z}\in\Omega:u(\boldsymbol{z})=u(\boldsymbol{x}_0)\},$$

由 u 的连续性可得 S 是 Ω 中的相对闭集, 并且由以上论证 S 也是开集, 因此 $S=\Omega$.
再证 (a). 假设存在 $\boldsymbol{x}_0\in\Omega$, 使得 $u(\boldsymbol{x}_0)=\max\limits_{\overline{\Omega}}u$, 由 (b) 可得 u 在 $\boldsymbol{x}_0$ 所处的连通分支上是常数, 该分支的边界非空且包含于 $\partial\Omega$, 由 u 的连续性可得 $\max\limits_{\overline{\Omega}}u=\max\limits_{\partial\Omega}u$. □

推论 2.2.4

设有界开集 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$, $f\in C(\Omega),g\in C(\partial\Omega)$. 考虑边值问题

$$\begin{cases}-\Delta u=f, & \boldsymbol{x}\in\Omega,\\ u=g, & \boldsymbol{x}\in\partial\Omega,\end{cases}$$

则该问题至多只有一个解 $u\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$.

证明: 假设存在两个解 $u_1,u_2\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$, 令 $w=u_1-u_2$, 则

$$\begin{cases}-\Delta w=0, & \boldsymbol{x}\in\Omega,\\ w=0, & \boldsymbol{x}\in\partial\Omega.\end{cases}$$

由强极大值原理可得 $w\leqslant 0,w\geqslant 0,\forall\,\boldsymbol{x}\in\Omega$, 从而 $w=0,\forall\,\boldsymbol{x}\in\Omega$, 因此 $u_1\equiv u_2$. □

推论 2.2.5

设连通有界开集 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$, $u\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$ 满足

$$\begin{cases}-\Delta u=0, & \boldsymbol{x}\in\Omega,\\ u=g, & \boldsymbol{x}\in\partial\Omega.\end{cases}$$

则如果 $g \geqslant 0$, 那么 $u \geqslant 0, \forall \boldsymbol{x} \in \Omega$. 进一步地, 如果存在 $\boldsymbol{x}_0 \in \partial\Omega$, 使得 $g(\boldsymbol{x}_0) > 0$, 则 $u > 0, \forall \boldsymbol{x} \in \Omega$.

证明: 由 $\min\limits_{\overline{\Omega}} u = \min\limits_{\partial\Omega} u \geqslant 0$ 可得 $u \geqslant 0, \forall \boldsymbol{x} \in \Omega$. 此时如果存在 $\boldsymbol{x}_0 \in \partial\Omega$, 使得 $g(\boldsymbol{x}_0) > 0$, 但也存在 $\boldsymbol{x}_1 \in \Omega$, 使得 $u(\boldsymbol{x}_1) = 0$, 则 u 在 Ω 上取到最小值 0, 因此 $u \equiv 0, \forall \boldsymbol{x} \in \overline{\Omega}$, 与 $g(\boldsymbol{x}_0) > 0$ 矛盾. □

定理 2.2.4 调和函数的局部估计

设 u 在 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 上调和, 则 $\forall B(\boldsymbol{x}, r) \subseteq \Omega, \forall \boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n), |\boldsymbol{\alpha}| = k$, 有

$$|D^{\boldsymbol{\alpha}} u(\boldsymbol{x})| \leqslant \frac{C_k}{r^{n+k}} \int_{B(\boldsymbol{x}, r)} |u(\boldsymbol{y})| \, \mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

其中

$$C_0 = \frac{1}{\alpha(n)}, \quad C_k = \frac{(n+k)^{n+k}(n+1)^k}{\alpha(n)(n+1)^{n+1}}, \quad k \geqslant 1.$$

证明: 通过递推证明. 以下可先在半径小于 r 的球上论证, 再令半径趋于 r; 若右侧积分为无穷, 则结论显然成立. 当 $k = 0$ 时, 由平均值公式,

$$|u(\boldsymbol{x})| \leqslant \frac{1}{\alpha(n) r^n} \int_{B(\boldsymbol{x}, r)} |u(\boldsymbol{y})| \, \mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

故 $C_0 = 1/\alpha(n)$. 当 $k = 1$ 时, u 调和 $\Longrightarrow$ u_{x_i} 也调和, $\forall 1 \leqslant i \leqslant n$. 考虑 $0 < s < r$, 注意到

$$u_{x_i}(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{\alpha(n) s^n} \int_{B(\boldsymbol{x}, s)} u_{x_i}(\boldsymbol{y}) \, \mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

由散度定理可得

$$|u_{x_i}(\boldsymbol{x})| \leqslant \frac{1}{\alpha(n) s^n} \int_{\partial B(\boldsymbol{x}, s)} |u(\boldsymbol{y})| \, \mathrm{d}S(\boldsymbol{y}),$$

故

$$\begin{aligned} \int_0^r |u_{x_i}(\boldsymbol{x})| \, \alpha(n) s^n \, \mathrm{d}s &\leqslant \int_0^r \int_{\partial B(\boldsymbol{x}, s)} |u(\boldsymbol{y})| \, \mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) \, \mathrm{d}s \\ &= \int_{B(\boldsymbol{x}, r)} |u(\boldsymbol{y})| \, \mathrm{d}\boldsymbol{y}, \end{aligned}$$

即

$$|u_{x_i}(\boldsymbol{x})| \, \alpha(n) \frac{r^{n+1}}{n+1} \leqslant \int_{B(\boldsymbol{x}, r)} |u(\boldsymbol{y})| \, \mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

因此

$$|u_{x_i}(\boldsymbol{x})| \leqslant \frac{n+1}{\alpha(n) r^{n+1}} \int_{B(\boldsymbol{x},r)} |u(\boldsymbol{y})| \,\mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

于是 $C_1 = (n+1)/\alpha(n)$.
假设我们有对于 $|\boldsymbol{\alpha}| \leqslant k-1$ 的估计, 现在考虑 $|\boldsymbol{\alpha}| = k \geqslant 2$, 此时总存在 $\boldsymbol{\beta} = (\beta_1, \cdots, \beta_n), |\boldsymbol{\beta}| = k-1$, 使得 $D^{\boldsymbol{\alpha}} u = (D^{\boldsymbol{\beta}} u)_{x_i}$. 我们考虑 $B(\boldsymbol{x}, tr)$, 其中 $t \in (0,1)$ 待定. 采用类似的论证可得

$$\begin{aligned} |D^{\boldsymbol{\alpha}} u(\boldsymbol{x})| &= \left|(D^{\boldsymbol{\beta}} u)_{x_i}(\boldsymbol{x})\right| \\ &\leqslant \frac{n+1}{\alpha(n)(tr)^{n+1}} \int_{B(\boldsymbol{x},tr)} \left|D^{\boldsymbol{\beta}} u(\boldsymbol{y})\right| \mathrm{d}\boldsymbol{y}. \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} \left|D^{\boldsymbol{\beta}} u(\boldsymbol{y})\right| &\leqslant \frac{C_{k-1}}{((1-t)r)^{n+k-1}} \int_{B(\boldsymbol{y},(1-t)r)} |u(\boldsymbol{z})| \,\mathrm{d}\boldsymbol{z} \\ &\leqslant \frac{C_{k-1}}{((1-t)r)^{n+k-1}} \int_{B(\boldsymbol{x},r)} |u(\boldsymbol{z})| \,\mathrm{d}\boldsymbol{z}, \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} |D^{\boldsymbol{\alpha}} u(\boldsymbol{x})| &\leqslant \frac{n+1}{\alpha(n)} \frac{\alpha(n)(tr)^n}{(tr)^{n+1}} \frac{C_{k-1}}{((1-t)r)^{n+k-1}} \int_{B(\boldsymbol{x},r)} |u(\boldsymbol{z})| \,\mathrm{d}\boldsymbol{z} \\ &= \frac{1}{r^{n+k}} \frac{n+1}{t(1-t)^{n+k-1}} C_{k-1} \int_{B(\boldsymbol{x},r)} |u(\boldsymbol{z})| \,\mathrm{d}\boldsymbol{z}, \end{aligned}$$

此时取 $t = 1/(n+k)$, 使得 $t(1-t)^{n+k-1}$ 最大, 从而

$$C_k = C_{k-1} \frac{n+1}{\frac{1}{n+k}\left(1-\frac{1}{n+k}\right)^{n+k-1}} = C_{k-1} \frac{(n+k)^{n+k}}{(n+k-1)^{n+k-1}} (n+1),$$

因此

$$C_k = \frac{(n+k)^{n+k}(n+1)^k}{\alpha(n)(n+1)^{n+1}}, \quad k \geqslant 1.$$

□

定理 2.2.5 Liouville 定理

如果 u 在 $\mathbb{R}^n$ 上调和且有界, 则 u 常值.

证明: 注意到

$$|Du(\boldsymbol{x})| \lesssim \frac{1}{r^{n+1}} \int_{B(\boldsymbol{x},r)} |u(\boldsymbol{y})| \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \lesssim \frac{1}{r},$$

令 $r \to \infty$ 可得 $Du(\boldsymbol{x}) \equiv \boldsymbol{0}$, 因此 u 常值. □

定理 2.2.6 解析性

若 u 在 Ω 上调和, 则 u 解析.

证明: $\forall \boldsymbol{x}_0 \in \Omega$, 取有限的 $r > 0$, 使得 $\overline{B(\boldsymbol{x}_0, 4r)} \subseteq \Omega$, 下证 u 可以在 $\boldsymbol{x}_0$ 附近写成收敛的级数. 记 $\boldsymbol{\alpha}! := \alpha_1! \cdots \alpha_n!$, $\boldsymbol{h}^{\boldsymbol{\alpha}} := h_1^{\alpha_1} \cdots h_n^{\alpha_n}$. 任取 $\boldsymbol{x} \in B(\boldsymbol{x}_0, r)$, 注意到

$$u(\boldsymbol{x}) = \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=k} \frac{D^{\boldsymbol{\alpha}} u(\boldsymbol{x}_0)}{\boldsymbol{\alpha}!} (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)^{\boldsymbol{\alpha}} + R_N(\boldsymbol{x}).$$

令 $g(t) := u(\boldsymbol{x}_0 + t(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0))$, 则

$$g(1) - g(0) = \sum_{k=1}^{N-1} \frac{g^{(k)}(0)}{k!} + \frac{g^{(N)}(t)}{N!}, \quad t \in (0, 1).$$

而

$$\begin{aligned} g'(t) &= (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) \cdot \nabla u(\boldsymbol{x}_0 + t(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)) = ((\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) \cdot \nabla) u(\boldsymbol{x}_0 + t(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)), \\ g^{(k)}(t) &= ((\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) \cdot \nabla)^k u(\boldsymbol{x}_0 + t(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)) = \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=k} \frac{k!}{\boldsymbol{\alpha}!} D^{\boldsymbol{\alpha}} u(\boldsymbol{x}_0 + t(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0))(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)^{\boldsymbol{\alpha}}, \end{aligned}$$

因此得到

$$u(\boldsymbol{x}) = \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=k} \frac{D^{\boldsymbol{\alpha}} u(\boldsymbol{x}_0)}{\boldsymbol{\alpha}!} (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)^{\boldsymbol{\alpha}} + \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=N} \frac{D^{\boldsymbol{\alpha}} u(\boldsymbol{x}_0 + t(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0))}{\boldsymbol{\alpha}!} (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)^{\boldsymbol{\alpha}},$$

其中 $t \in (0, 1)$, 并记

$$R_N(\boldsymbol{x}) := \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=N} \frac{D^{\boldsymbol{\alpha}} u(\boldsymbol{x}_0 + t(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0))}{\boldsymbol{\alpha}!} (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)^{\boldsymbol{\alpha}}.$$

再注意到

$$n^N = (1 + \cdots + 1)^N = \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=N} \frac{N!}{\boldsymbol{\alpha}!},$$

以及 Stirling 公式

$$\frac{N^{N+\frac{1}{2}}}{N! \mathrm{e}^N} \xrightarrow{N \to \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

对于 $\boldsymbol{z}=\boldsymbol{x}_0+t(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)\in B(\boldsymbol{x}_0,r)$, 有 $B(\boldsymbol{z},r)\subseteq B(\boldsymbol{x}_0,2r)$, 因此

$$|D^{\boldsymbol{\alpha}}u(\boldsymbol{z})|\leqslant\frac{C_N}{r^{n+N}}\int_{B(\boldsymbol{z},r)}|u(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\leqslant\frac{C_N}{r^{n+N}}\int_{B(\boldsymbol{x}_0,2r)}|u(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\lesssim\frac{C_N}{r^{n+N}}.$$

以下隐含常数均不依赖于 N. 于是 $R_N(\boldsymbol{x})$ 有如下估计

$$\begin{aligned}|R_N(\boldsymbol{x})|&\lesssim\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=N}\frac{1}{\boldsymbol{\alpha}!}\frac{C_N}{r^{n+N}}|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|^N\\&=\frac{n^N}{N!}\frac{C_N}{r^{n+N}}|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|^N\\&\lesssim\frac{(n+N)^{n+N}(n+1)^Nn^N}{r^NN!}|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|^N\\&=\frac{(n+N)^{n+N}}{N!}\left(\frac{(n+1)n|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|}{r}\right)^N,\end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned}(n+N)^{n+N}&=(n+N)^N(n+N)^n\\&=N^N\left(1+\frac{n}{N}\right)^{N/n\cdot n}(n+N)^n\\&\sim N^N\mathrm{e}^n(n+N)^n\\&\sim\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{N!\mathrm{e}^{N+n}}{\sqrt{N}}(n+N)^n,\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}|R_N(\boldsymbol{x})|&\lesssim\frac{N!\mathrm{e}^{N+n}(n+N)^n}{\sqrt{N}}\frac{1}{N!}\left(\frac{(n+1)n|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|}{r}\right)^N\\&\lesssim\mathrm{e}^n(2N)^n\frac{\mathrm{e}^N}{\sqrt{N}}\left(\frac{(n+1)n|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|}{r}\right)^N\\&\lesssim N^{n-\frac{1}{2}}\left(\frac{\mathrm{e}(n+1)n|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|}{r}\right)^N.\end{aligned}$$

取 $0<r_1<r$ 使得

$$\frac{\mathrm{e}(n+1)nr_1}{r}\leqslant\frac{1}{2},$$

则 $\forall\boldsymbol{x}\in B(\boldsymbol{x}_0,r_1)$, 有

$$|R_N(\boldsymbol{x})|\lesssim\frac{N^{n-\frac{1}{2}}}{2^N}\xrightarrow{N\to\infty}0.$$

同样的估计表明所得幂级数在该邻域内绝对收敛, 因此 u 在 $\boldsymbol{x}_0$ 附近解析. □

书中定理 2.10, 2.11 跳过.

2.2.2 求解 Laplace 和 Poisson 方程

情形 1

考虑全空间 $\Omega=\mathbb{R}^n$ 和 Ω 上的方程 $-\Delta u=0$. 先在 $\boldsymbol{x}\neq\mathbf{0}$ 处寻找球对称解 $u=u(r), r=|\boldsymbol{x}|>0$. 注意到

$$u_{x_k}=u'(r)\frac{x_k}{r},\quad u_{x_kx_k}=u''(r)\left(\frac{x_k}{r}\right)^2+u'(r)\frac{1}{r}+u'(r)\frac{x_k}{r^3}(-x_k).$$
$$\Delta u=\sum_{k=1}^n u_{x_kx_k}=u''(r)+u'(r)\frac{n}{r}+u'(r)(-1)\frac{r^2}{r^3}=u''(r)+\frac{n-1}{r}u'(r)=0,$$

即对球对称函数, $\Delta=\partial_r^2+\frac{n-1}{r}\partial_r$, 其中 $r>0$. 由此得到 Euler 方程

$$r^2u''(r)+(n-1)ru'(r)=0,\quad r>0.$$

代入 $u(r)=r^\alpha$ 可得特征方程为 $\alpha(\alpha+n-2)=0$, $\alpha=0$ 对应 $u(r)\equiv1$; $\alpha=2-n$ 对应 $u(r)=r^{2-n}$. 如果 $n\geqslant3$, 则解为 $u(r)=a+br^{2-n}$; 当 $n=2$ 时, 则解为 $u(r)=a+b\ln r$. 此时除了常函数外, 没有全空间上的球对称解.

定义 2.2.4

对 $\boldsymbol{x}\neq\mathbf{0}$, 定义 Laplace 方程的**基本解**为

$$\Gamma(\boldsymbol{x}):=\begin{cases}a_2\ln|\boldsymbol{x}|, & n=2;\\ a_n|\boldsymbol{x}|^{2-n}, & n\geqslant3,\end{cases}$$

其中系数 a_n 待定.

命题 2.2.6

(1) $\forall\boldsymbol{x}\neq\mathbf{0}$, 有 $-\Delta\Gamma(\boldsymbol{x})=0$;
(2) $\forall\,|\boldsymbol{\alpha}|=k\geqslant1, \forall\boldsymbol{x}\neq\mathbf{0}$, 有 $|D^{\boldsymbol{\alpha}}\Gamma(\boldsymbol{x})|\lesssim|\boldsymbol{x}|^{2-n-k}$.

引理 2.2.7 Green 第二恒等式

设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 是有界光滑区域, $f,g\in C^2(\overline{\Omega})$, $\boldsymbol{n}$ 为单位外法向, 则

$$\int_\Omega f\Delta g-g\Delta f\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{\partial\Omega}f\frac{\partial g}{\partial\boldsymbol{n}}-g\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S.$$

证明: 注意到

$$\int_\Omega f\Delta g\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_\Omega\nabla\cdot(f\nabla g)-\nabla f\cdot\nabla g\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$$

$$= -\int_\Omega \nabla f \cdot \nabla g \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_{\partial\Omega} f \frac{\partial g}{\partial \boldsymbol{n}} \,\mathrm{d}S,$$

同理可得

$$\int_\Omega g\Delta f \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_\Omega \nabla f \cdot \nabla g \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_{\partial\Omega} g \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{n}} \,\mathrm{d}S.$$

两式相减即可. □

定理 2.2.7

设 $f \in C_c^2(\mathbb{R}^n)$, 取 $a_2 = -1/(2\pi)$, $a_n = 1/(\alpha(n)n(n-2)), n \geqslant 3$, 考虑

$$u(\boldsymbol{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) f(\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

则 $-\Delta u = f$, 并且 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$.

证明:

第一步: 证明 $u(\boldsymbol{x})$ 是有限的. 注意到

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) f(\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)} \Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) f(\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} + \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(\boldsymbol{x},\varepsilon)} \Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) f(\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

其中

$$\begin{aligned}
\int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)} |\Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) f(\boldsymbol{y})| \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} &\lesssim \int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)} |\Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})| \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \\
&= \int_{B(\boldsymbol{0},\varepsilon)} |\Gamma(\boldsymbol{z})| \,\mathrm{d}\boldsymbol{z} \\
&\lesssim \begin{cases} \varepsilon^2 |\log \varepsilon| + \varepsilon^2, & n = 2; \\ \varepsilon^2, & n \geqslant 3. \end{cases}
\end{aligned}$$

并且

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(\boldsymbol{x},\varepsilon)} \Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) f(\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \right| < +\infty,$$

因此 $\forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, 有 $|u(\boldsymbol{x})| < +\infty$.

第二步: 证明 $u \in C^2$. 注意到

$$u(\boldsymbol{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(\boldsymbol{y}) f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

故

$$\begin{aligned}\frac{u(\boldsymbol{x}+h\boldsymbol{e}_i)-u(\boldsymbol{x})}{h}&=\int_{\mathbb{R}^n}\Gamma(\boldsymbol{y})\frac{f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}+h\boldsymbol{e}_i)-f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})}{h}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\&=\int_{\mathbb{R}^n}\Gamma(\boldsymbol{y})\partial_i f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}+\theta h\boldsymbol{e}_i)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.\end{aligned}$$

而 $\partial_i f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}+\theta h\boldsymbol{e}_i)\xrightarrow{h\to 0}\partial_i f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})$, 且

$$|\Gamma(\boldsymbol{y})\partial_i f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}+\theta h\boldsymbol{e}_i)|\lesssim|\Gamma(\boldsymbol{y})|\,\chi(\boldsymbol{y}).$$

其中 χ 是一个固定有界集合的示性函数; 当 $\boldsymbol{x}$ 在固定紧邻域内、$|h|$ 充分小时, 可由 f 的紧支性统一选取该集合. 因此由控制收敛定理可得

$$\partial_i u(\boldsymbol{x})=\int_{\mathbb{R}^n}\Gamma(\boldsymbol{y})\partial_i f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

类似可得

$$\partial_i\partial_j u=\int_{\mathbb{R}^n}\Gamma(\boldsymbol{y})\partial_i\partial_j f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

再由同一控制函数及 f 的二阶偏导数的连续性, 可得 u 的二阶偏导数连续.
第三步: 证明 $-\Delta u=f$. 注意到

$$\begin{aligned}-\Delta u&=\int_{\mathbb{R}^n}\Gamma(\boldsymbol{y})(-\Delta_{\boldsymbol{y}})f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\&=\int_{B(\boldsymbol{0},\varepsilon)}\Gamma(\boldsymbol{y})(-\Delta_{\boldsymbol{y}})f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}+\int_{\mathbb{R}^n\setminus B(\boldsymbol{0},\varepsilon)}\Gamma(\boldsymbol{y})(-\Delta_{\boldsymbol{y}})f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\&:=I_1+I_2.\end{aligned}$$

对于 I_1, 有

$$|I_1|\lesssim\int_{B(\boldsymbol{0},\varepsilon)}|\Gamma(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\lesssim\begin{cases}\varepsilon^2|\log\varepsilon|+\varepsilon^2, & n=2\\ \varepsilon^2, & n\geqslant 3\end{cases}\xrightarrow{\varepsilon\to 0}0.$$

对于 I_2, 先取足够大的 R, 使 $f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})$ 及其一阶偏导数在 $\partial B(\boldsymbol{0},R)$ 上为零, 再在 $B(\boldsymbol{0},R)\setminus\overline{B(\boldsymbol{0},\varepsilon)}$ 上使用 Green 第二恒等式, 得到

$$I_2=\int_{\partial B(\boldsymbol{0},\varepsilon)}f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\frac{\partial\Gamma}{\partial\boldsymbol{n}}-\Gamma\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}):=I_3+I_4,\quad\boldsymbol{n}=-\frac{\boldsymbol{y}}{|\boldsymbol{y}|}.$$

此处 $\partial f/\partial\boldsymbol{n}$ 指函数 $\boldsymbol{y}\mapsto f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})$ 的法向导数. 对于 I_4, 有

$$|I_4|\lesssim\int_{\partial B(\boldsymbol{0},\varepsilon)}|\Gamma(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\lesssim\begin{cases}\varepsilon|\log\varepsilon|, & n=2;\\ \varepsilon, & n\geqslant 3\end{cases}\xrightarrow{\varepsilon\to 0}0.$$

对于 I_3:

当 $n=2$ 时, 注意到

$$\Gamma(\boldsymbol{y})=a_2\log|\boldsymbol{y}|,\quad \nabla\Gamma(\boldsymbol{y})=\frac{a_2}{r^2}\boldsymbol{y},\quad \frac{\partial\Gamma}{\partial\boldsymbol{n}}=\nabla\Gamma(\boldsymbol{y})\cdot\boldsymbol{n}=\frac{a_2}{r^2}\boldsymbol{y}\cdot\left(-\frac{\boldsymbol{y}}{r}\right)=-\frac{a_2}{r},$$

从而

$$\begin{aligned}I_3&=\int_{\partial B(\mathbf{0},\varepsilon)}f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\left(-\frac{a_2}{|\boldsymbol{y}|}\right)\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\\&=\int_{\partial B(\mathbf{0},\varepsilon)}(f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})-f(\boldsymbol{x}))\left(-\frac{a_2}{\varepsilon}\right)\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})+\int_{\partial B(\mathbf{0},\varepsilon)}f(\boldsymbol{x})\left(-\frac{a_2}{\varepsilon}\right)\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\\&:=I_5+I_6,\end{aligned}$$

其中 $I_6=-2a_2\alpha(2)f(\boldsymbol{x})$, 并且

$$\begin{aligned}|I_5|&\leqslant\frac{|a_2|}{\varepsilon}2\alpha(2)\varepsilon\sup_{\boldsymbol{y}\in\partial B(\mathbf{0},\varepsilon)}|f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})-f(\boldsymbol{x})|\\&=2|a_2|\,\alpha(2)\sup_{\boldsymbol{y}\in\partial B(\mathbf{0},\varepsilon)}|f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})-f(\boldsymbol{x})|\\&\xrightarrow{\varepsilon\to0}0.\end{aligned}$$

因此我们得到 $-\Delta u=(-2a_2\alpha(2))f(\boldsymbol{x})$, 于是取 $a_2=-1/(2\pi)$.
当 $n\geqslant3$ 时, 注意到

$$\Gamma(\boldsymbol{y})=a_nr^{2-n},\quad \nabla\Gamma(\boldsymbol{y})=a_n(2-n)r^{1-n}\frac{\boldsymbol{y}}{r},\quad \frac{\partial\Gamma}{\partial\boldsymbol{n}}=\nabla\Gamma\cdot\boldsymbol{n}=a_n(n-2)r^{1-n},$$

从而

$$\begin{aligned}I_3&=\int_{\partial B(\mathbf{0},\varepsilon)}f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})a_n(n-2)\varepsilon^{1-n}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\\&=\int_{\partial B(\mathbf{0},\varepsilon)}(f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})-f(\boldsymbol{x}))a_n(n-2)\varepsilon^{1-n}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})+\int_{\partial B(\mathbf{0},\varepsilon)}f(\boldsymbol{x})a_n(n-2)\varepsilon^{1-n}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\\&:=I_7+I_8,\end{aligned}$$

同理可得 $I_7\xrightarrow{\varepsilon\to0}0$, 并且 $I_8=a_n(n-2)n\alpha(n)f(\boldsymbol{x})$, 于是取

$$a_n=\frac{1}{\alpha(n)n(n-2)}.$$

□

确定系数后得到

$$\Gamma(\boldsymbol{x})=\begin{cases}-\dfrac{1}{2\pi}\ln|\boldsymbol{x}|, & n=2;\\[2ex]\dfrac{1}{\alpha(n)n(n-2)}|\boldsymbol{x}|^{2-n}, & n\geqslant3.\end{cases}$$

对 $f\in C_c^2(\mathbb{R}^n)$ 满足 $-\Delta(\Gamma*f)=f$.

评注 我们形式上地引入广义函数 (分布) $\delta_0(\boldsymbol{x})$, 满足

$$\int_{\mathbb{R}^n} \delta_0(\boldsymbol{x}) f(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = f(\boldsymbol{0}), \quad \forall\, f \in C_c^\infty.$$

启发式地理解 $\delta_0(\boldsymbol{x}) = 0, \forall\, \boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$, 以及 $\int_{\mathbb{R}^n} \delta_0(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 1$. 注意到

$$\int_{\mathbb{R}^n} \delta_0(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \int_{\mathbb{R}^n} \delta_0(\boldsymbol{y}) f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = f(\boldsymbol{x}),$$

故 $\delta_0 * f = f$. 在分布意义下, 我们记 $-\Delta_{\boldsymbol{x}}\Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) = \delta_0(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}), -\Delta\Gamma = \delta_0$. 严格地说, 对固定的 $\boldsymbol{y}$, 前一个等式是指

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})(-\Delta_{\boldsymbol{x}}) f(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = f(\boldsymbol{y}), \quad \forall\, f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n).$$

这由上面计算中将偏导数转移到 f 上的公式得到, 而在 $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{y}$ 处仍有经典意义下的 $-\Delta_{\boldsymbol{x}}\Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) = 0$.

引理 2.2.8

$\forall\, f \in C_c^2(\mathbb{R}^n)$, 当 $n \geqslant 3$ 时, 方程 $-\Delta u = f$ 的有界 C^2 解必为 $u = \Gamma * f + C$. 当 $n = 2$ 时, 有界 C^2 解存在的必要条件是 $\int_{\mathbb{R}^2} f = 0$; 在此条件下, 有界解同样必为 $u = \Gamma * f + C$.

证明: 设 $v(\boldsymbol{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$, 则由上可得 $-\Delta v = f$. 当 $n \geqslant 3$ 时, 由 f 的紧支性及 Γ 在无穷远处趋于零, 可知 v 有界.
当 $n = 2$ 时, 若 u 是有界 C^2 解, 记 $m(r) := \fint_{\partial B(\boldsymbol{0},r)} u$. 当 r 足够大, 使 $\operatorname{supp} f \subseteq B(\boldsymbol{0}, r)$ 时, 由散度公式,

$$m'(r) = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B(\boldsymbol{0},r)} \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S = -\frac{1}{2\pi r} \int_{\mathbb{R}^2} f.$$

如果 $\int f \neq 0$, 则积分后 $m(r)$ 含有非零的 $\ln r$ 项, 与 u 有界矛盾. 而当 $\int f = 0$ 时, 对充分大的 $|\boldsymbol{x}|$,

$$v(\boldsymbol{x}) = -\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} \ln \frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|}{|\boldsymbol{x}|} f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \to 0,$$

因此 v 也有界. 最后令 $w = u - v$, 则 $-\Delta w = 0$ 并且 w 有界, 由 Liouville 定理可得 $w \equiv C$. □

情形 2

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是有界光滑区域, 考虑方程

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ u = g, & \boldsymbol{x} \in \partial\Omega. \end{cases}$$

先考虑更简单的问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ u = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial\Omega. \end{cases}$$

我们希望找到函数 $G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$, 使得 $\int_\Omega G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) f(\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$ 为方程的解, 这样的 $G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ 称为 **Green 函数**.

我们形式地写成

$$\begin{cases} -\Delta_{\boldsymbol{x}} G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \delta_{\boldsymbol{0}}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}), & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial\Omega. \end{cases}$$

我们猜测 $G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \Gamma(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}) - \phi(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$, 其中 $\phi(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ 是校正子, 于是

$$\begin{cases} -\Delta_{\boldsymbol{x}} G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = -\Delta_{\boldsymbol{x}} \Gamma(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}) - (-\Delta_{\boldsymbol{x}} \phi(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})) = \delta_{\boldsymbol{0}}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}), & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ 0 = G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \Gamma(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}) - \phi(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}), & \boldsymbol{x} \in \partial\Omega. \end{cases}$$

我们得到

$$\begin{cases} -\Delta_{\boldsymbol{x}} \phi(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ \phi(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \Gamma(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}), & \boldsymbol{x} \in \partial\Omega. \end{cases}$$

假设我们得到了 $\phi(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$, 则我们可以得到方程

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ u = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial\Omega. \end{cases}$$

的一般的解的公式. 现在我们尝试给出 Green 函数的严谨定义. 对于方程

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ u = g, & \boldsymbol{x} \in \partial\Omega. \end{cases}$$

固定 $\boldsymbol{x} \in \Omega$, 取 $0 < \varepsilon < \operatorname{dist}(\boldsymbol{x}, \partial\Omega)$, 定义 $\Omega_\varepsilon := \Omega \setminus \overline{B(\boldsymbol{x}, \varepsilon)}$. 假设 $u \in C^2(\overline{\Omega})$, 并始终取积分区域的单位外法向. 注意到

$$\begin{aligned} \int_{\Omega_\varepsilon} u(\boldsymbol{y}) \Delta_{\boldsymbol{y}} \Gamma(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) - \Delta_{\boldsymbol{y}} u(\boldsymbol{y}) \Gamma(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} &= \int_{\partial\Omega_\varepsilon} u(\boldsymbol{y}) \frac{\partial \Gamma}{\partial \boldsymbol{n}} - \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} \Gamma(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) \,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) \\ &= \left(\int_{\partial\Omega} + \int_{\partial B(\boldsymbol{x}, \varepsilon)} \right) u(\boldsymbol{y}) \frac{\partial \Gamma}{\partial \boldsymbol{n}} - \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} \Gamma(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) \,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}). \end{aligned}$$

其中

$$\left| \int_{\partial B(\boldsymbol{x}, \varepsilon)} \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} \Gamma \,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) \right| \lesssim \begin{cases} \displaystyle\int_{\partial B(\boldsymbol{x}, \varepsilon)} |\log \varepsilon| \,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) \lesssim \varepsilon \left| \log \varepsilon \right|, & n = 2, \\ \displaystyle\int_{\partial B(\boldsymbol{x}, \varepsilon)} \varepsilon^{2-n} \,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) \lesssim \varepsilon, & n \geqslant 3 \end{cases} \xrightarrow{\varepsilon \to 0} 0.$$

又由于在内边界 $\partial B(\boldsymbol{x},\varepsilon)$ 上, $\boldsymbol{n}=-\dfrac{\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|}$, 故

$$\frac{\partial \Gamma}{\partial \boldsymbol{n}}=\nabla\Gamma\cdot\boldsymbol{n}=\frac{1}{n\alpha(n)}\frac{1}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^{n-1}},\quad \forall\, n\geqslant 2.$$

并且

$$\int_{\partial B(\boldsymbol{x},\varepsilon)}u(\boldsymbol{y})\frac{1}{n\alpha(n)}\frac{1}{\varepsilon^{n-1}}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})=\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},\varepsilon)}u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\to u(\boldsymbol{x}).$$

因此我们得到

$$u(\boldsymbol{x})=\int_\Omega f(\boldsymbol{y})\Gamma(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}-\int_{\partial\Omega}g(\boldsymbol{y})\frac{\partial\Gamma}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})+\int_{\partial\Omega}\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}\Gamma\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}).$$

为了解决最后一项, 我们引入校正子 $\phi^{\boldsymbol{x}}\in C^2(\overline{\Omega})$ 满足以下方程. 以下表示公式在这样的校正子存在时成立:

$$\begin{cases}-\Delta_{\boldsymbol{y}}\phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y})=0, & \boldsymbol{y}\in\Omega,\\ \phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y})=\Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}), & \boldsymbol{y}\in\partial\Omega.\end{cases}$$

利用 Green 第二恒等式可得

$$\int_\Omega u\Delta\phi-\phi\Delta u\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=\int_{\partial\Omega}u\frac{\partial\phi}{\partial\boldsymbol{n}}-\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}\phi\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}),$$

故

$$0=\int_{\partial\Omega}u\frac{\partial\phi}{\partial\boldsymbol{n}}-\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}\phi\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})+\int_\Omega\phi\Delta u\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

综上可得

$$u(\boldsymbol{x})=\int_\Omega f(\boldsymbol{y})(\Gamma(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})-\phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y}))\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}-\int_{\partial\Omega}g\frac{\partial}{\partial\boldsymbol{n}}(\Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})-\phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y}))\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}),$$

其中省略了 $\int_{\partial\Omega}\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}(\Gamma-\phi)\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})=0$.

下面进行总结:

定义 2.2.5

对固定的 $\boldsymbol{x}\in\Omega$, 称满足

$$\begin{cases}-\Delta_{\boldsymbol{y}}\phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y})=0, & \boldsymbol{y}\in\Omega,\\ \phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y})=\Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}), & \boldsymbol{y}\in\partial\Omega,\end{cases}$$

的 $\phi^{\boldsymbol{x}}\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$ 为**校正子**; 使用边界法向导数时, 还要求相应的边界正则性.

定义 2.2.6

称 $G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}):=\Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})-\phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y})$ 为区域 Ω 上的 **Green 函数**, 其中 $G:(\Omega\times\overline{\Omega})\setminus\{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}\}\to\mathbb{R}$.

我们得到表示公式

$$u(\boldsymbol{x})=\int_\Omega f(\boldsymbol{y})G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}-\int_{\partial\Omega}g(\boldsymbol{y})\frac{\partial G}{\partial\boldsymbol{n}_{\boldsymbol{y}}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}).$$

即方程

$$\begin{cases}-\Delta u=f, & \boldsymbol{x}\in\Omega,\\ u=g, & \boldsymbol{x}\in\partial\Omega\end{cases}$$

的任意 $C^2(\overline{\Omega})$ 解都满足上述公式, 其中法向导数作用于 $\boldsymbol{y}$ 变量.

引理 2.2.9

$\forall\,\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in\Omega,\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{b}$, 有 $G(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=G(\boldsymbol{b},\boldsymbol{a})$.

证明: 取充分小的 $\varepsilon>0$, 使两个闭球互不相交且包含于 Ω, 并令 $\Omega_\varepsilon:=\Omega\setminus(\overline{B(\boldsymbol{a},\varepsilon)}\cup\overline{B(\boldsymbol{b},\varepsilon)})$. 假设校正子具有上述边界正则性, 并取 Ω_ε 的单位外法向. 考虑 $f(\boldsymbol{x}):=G(\boldsymbol{a},\boldsymbol{x}),g(\boldsymbol{x}):=G(\boldsymbol{b},\boldsymbol{x})$. 利用 Green 第二恒等式, 有

$$\begin{aligned}0&=\int_{\Omega_\varepsilon}g\Delta f-f\Delta g\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&=\left(\int_{\partial\Omega}+\int_{\partial B(\boldsymbol{a},\varepsilon)}+\int_{\partial B(\boldsymbol{b},\varepsilon)}\right)\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{n}}g-f\frac{\partial g}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{x})\\&=\left(\int_{\partial B(\boldsymbol{a},\varepsilon)}+\int_{\partial B(\boldsymbol{b},\varepsilon)}\right)\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{n}}g-f\frac{\partial g}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{x}).\end{aligned}$$

其中

$$\int_{\partial B(\boldsymbol{a},\varepsilon)}\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{n}}g\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{x})=\int_{\partial B(\boldsymbol{a},\varepsilon)}\frac{1}{n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}}g(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{x})-\int_{\partial B(\boldsymbol{a},\varepsilon)}\frac{\partial\phi^{\boldsymbol{a}}(\boldsymbol{x})}{\partial\boldsymbol{n}}g(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{x})\to g(\boldsymbol{a}),$$

并且

$$\left|\int_{\partial B(\boldsymbol{a},\varepsilon)}f\frac{\partial g}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{x})\right|\lesssim\begin{cases}\varepsilon\left|\log\varepsilon\right|+\varepsilon, & n=2,\\ \varepsilon+\varepsilon^{n-1}, & n\geqslant 3,\end{cases}\to 0,$$

在 $\partial B(\boldsymbol{b},\varepsilon)$ 上交换 f,g 作同样的估计, 相应的边界积分趋于 $-f(\boldsymbol{b})$. 因此得到 $0=g(\boldsymbol{a})-f(\boldsymbol{b})$, 于是 $g(\boldsymbol{a})=f(\boldsymbol{b})$, 即 $G(\boldsymbol{b},\boldsymbol{a})=G(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$. □

例题 2.2.2

设

$$\Omega := \mathbb{R}^n_+ := \{(x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_n > 0\},$$

求解

$$\begin{cases} -\Delta_{\boldsymbol{y}} \phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y}) = 0, & \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n_+, \\ \phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y}) = \Gamma(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}), & \boldsymbol{y} \in \partial\mathbb{R}^n_+. \end{cases}$$

解答: $\forall \boldsymbol{x} = (x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n_+$, 定义 $\widetilde{\boldsymbol{x}} := (x_1, \cdots, x_{n-1}, -x_n)$ 为反射点. 取

$$\Gamma(\boldsymbol{y} - \widetilde{\boldsymbol{x}}) = \Gamma(y_1 - x_1, \cdots, y_{n-1} - x_{n-1}, y_n + x_n),$$

注意到

$$-\Delta_{\boldsymbol{y}} \Gamma(\boldsymbol{y} - \widetilde{\boldsymbol{x}}) = 0, \quad \Gamma(\boldsymbol{y} - \widetilde{\boldsymbol{x}})|_{\boldsymbol{y} \in \partial\mathbb{R}^n_+} = \Gamma(y_1 - x_1, \cdots, y_{n-1} - x_{n-1}, x_n) = \Gamma(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}),$$

因此可以取 $\phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y}) = \Gamma(\boldsymbol{y} - \widetilde{\boldsymbol{x}})$. 则 $G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \Gamma(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) - \Gamma(\boldsymbol{y} - \widetilde{\boldsymbol{x}})$ 为 Green 函数. 我们考虑特殊情形

$$\begin{cases} -\Delta u = 0, & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n_+, \\ u = g, & \boldsymbol{x} \in \partial\mathbb{R}^n_+, \end{cases}$$

设 g 连续有界. 由于区域无界, 不能直接套用有界区域上的表示公式; 由该公式启发, 我们考虑候选解

$$u = -\int_{\partial\Omega} g(\boldsymbol{y}) \frac{\partial G}{\partial \boldsymbol{n}} \, \mathrm{d}S(\boldsymbol{y}),$$

其中 $\boldsymbol{n} = (0, \cdots, 0, -1)$, 故 $\dfrac{\partial G}{\partial \boldsymbol{n}} = -\dfrac{\partial G}{\partial y_n}$, 并且

$$\frac{\partial G}{\partial y_n} = \partial_{y_n} \Gamma(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) - \partial_{y_n} \Gamma(\boldsymbol{y} - \widetilde{\boldsymbol{x}}) = \frac{-1}{n\alpha(n)} \frac{y_n - x_n}{|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}|^n} - \frac{-1}{n\alpha(n)} \frac{y_n - \widetilde{x}_n}{|\boldsymbol{y} - \widetilde{\boldsymbol{x}}|^n},$$

从而

$$\frac{\partial G}{\partial \boldsymbol{n}}\Big|_{\boldsymbol{y} \in \partial\mathbb{R}^n_+} = \frac{1}{n\alpha(n)} \left(\frac{y_n - x_n}{|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}|^n} - \frac{y_n - \widetilde{x}_n}{|\boldsymbol{y} - \widetilde{\boldsymbol{x}}|^n} \right) \Big|_{y_n = 0} = \frac{1}{n\alpha(n)} \frac{-2x_n}{|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}|^n},$$

因此

$$u = \int_{\partial\mathbb{R}^n_+} \frac{2x_n}{n\alpha(n)} \frac{g(\boldsymbol{y})}{|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}|^n} \, \mathrm{d}S(\boldsymbol{y}), \qquad \boldsymbol{y} = (y_1, \cdots, y_{n-1}, 0)$$

$$= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \frac{2x_n}{n\alpha(n)} \frac{g(\boldsymbol{y})}{((y_1-x_1)^2+\cdots+(y_{n-1}-x_{n-1})^2+x_n^2)^{n/2}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}. \qquad \boldsymbol{y}=(y_1,\cdots,y_{n-1})$$

下文将证明这个公式确实给出一个有界调和解, 并连续达到边界数据. □

定义 2.2.7

定义 **Poisson 核**为

$$K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) := \frac{2x_n}{n\alpha(n)} \frac{1}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^n}, \quad \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n_+, \boldsymbol{y}\in\partial\mathbb{R}^n_+.$$

定理 2.2.8

设 $g\in C(\partial\mathbb{R}^n_+)$ 有界, 则

$$u(\boldsymbol{x}) := \int_{\partial\mathbb{R}^n_+} K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})$$

满足:

(1) $u\in C^\infty(\mathbb{R}^n_+)$ 且有界;

(2) $-\Delta u = 0$;

(3) $\forall \boldsymbol{x}_0\in\partial\mathbb{R}^n_+$, 有 $\lim\limits_{\mathbb{R}^n_+\ni\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} u(\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}_0)$.

证明:

(1) 直接计算可得 $K\geqslant 0$ 且 $\int_{\partial\mathbb{R}^n_+} K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) = 1$. 又由于 g 有界, 故 u 也有界. 并且 $K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$ 关于 $\boldsymbol{x}$ 光滑, 因此 $u\in C^\infty(\mathbb{R}^n_+)$ (这里用到了 $|\partial^{\boldsymbol{\alpha}}K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})|$ 在每个 $\boldsymbol{x}$ 的紧子集上一致地由关于 $\boldsymbol{y}$ 的可积函数控制).

(2) 由于 $-\Delta_{\boldsymbol{x}}K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = 0$, 故 $-\Delta u = 0$.

(3) 任取定 $\boldsymbol{x}_0\in\partial\mathbb{R}^n_+$. $\forall\varepsilon>0$, 由 $g\in C(\partial\mathbb{R}^n_+)$ 可得存在 $\delta_1>0$, 使得 $\forall\boldsymbol{y}\in\partial\mathbb{R}^n_+\cap B(\boldsymbol{x}_0,\delta_1)$, 都有 $|g(\boldsymbol{y})-g(\boldsymbol{x}_0)|<\varepsilon/2$. 从而

$$\begin{aligned}
|u(\boldsymbol{x})-g(\boldsymbol{x}_0)| &= \left|\int_{\partial\mathbb{R}^n_+} K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})(g(\boldsymbol{y})-g(\boldsymbol{x}_0))\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\right| \\
&\leqslant \int_{\partial\mathbb{R}^n_+\cap B(\boldsymbol{x}_0,\delta_1)} K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\,|g(\boldsymbol{y})-g(\boldsymbol{x}_0)|\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) \\
&\quad + \int_{\partial\mathbb{R}^n_+\setminus B(\boldsymbol{x}_0,\delta_1)} K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\,|g(\boldsymbol{y})-g(\boldsymbol{x}_0)|\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) \\
&\leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \int_{\partial\mathbb{R}^n_+\setminus B(\boldsymbol{x}_0,\delta_1)} K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\,|g(\boldsymbol{y})-g(\boldsymbol{x}_0)|\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})
\end{aligned}$$

其中

$$\int_{\partial\mathbb{R}^n_+\setminus B(\boldsymbol{x}_0,\delta_1)} K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\,|g(\boldsymbol{y})-g(\boldsymbol{x}_0)|\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) \leqslant C_1\int_{\partial\mathbb{R}^n_+\setminus B(\boldsymbol{x}_0,\delta_1)} \frac{x_n}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^n}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

当 $|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|<\delta_1/2$ 时, 对于 $\boldsymbol{y}\in\partial\mathbb{R}^n_+\setminus B(\boldsymbol{x}_0,\delta_1)$ 有

$$|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_0| \leqslant |\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|+|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0| \leqslant |\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|+\frac{1}{2}\delta_1 \leqslant |\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|+\frac{1}{2}|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_0|,$$

故 $\frac{1}{2}|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_0| \leqslant |\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|$. 于是上式

$$\begin{aligned}
&\leqslant C_1\int_{\partial\mathbb{R}^n_+\setminus B(\boldsymbol{x}_0,\delta_1)} \frac{x_n}{(\frac{1}{2}|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_0|)^n}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\
&\leqslant C_2\int_{\partial\mathbb{R}^n_+\setminus B(\boldsymbol{x}_0,\delta_1)} \frac{x_n}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_0|^n}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = C_3 x_n\frac{1}{\delta_1},
\end{aligned}$$

故取 $\delta:=\min\left(\frac{1}{2}\delta_1,\frac{\varepsilon\delta_1}{2C_3}\right)$, 当 $|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|<\delta$ 时, 上述积分也小于 $\varepsilon/2$, 从而 $|u(\boldsymbol{x})-g(\boldsymbol{x}_0)|<\varepsilon$.

□

例题 2.2.3

设 $\Omega=B(\boldsymbol{0},R)$, 求解方程

$$\begin{cases} -\Delta u=f, & \boldsymbol{x}\in\Omega,\\ u=g, & \boldsymbol{x}\in\partial\Omega. \end{cases}$$

解答: 先考虑 $R=1$. 只需寻找校正子

$$\begin{cases} -\Delta_{\boldsymbol{y}}\phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y})=0, & \boldsymbol{y}\in B(\boldsymbol{0},1),\\ \phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y})=\Gamma(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}), & \boldsymbol{y}\in\partial B(\boldsymbol{0},1). \end{cases}$$

$\forall\,\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$, 考虑 $\boldsymbol{x}^*=\boldsymbol{x}/|\boldsymbol{x}|^2$ 为 $\boldsymbol{x}$ 的反演点. 化简计算可得 $\forall\,\boldsymbol{y}\in\partial B(\boldsymbol{0},1)$, 有 $|\boldsymbol{x}|\,|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}^*|=|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|$, 因此考虑选取 $\phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y})=\Gamma(|\boldsymbol{x}|\,(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}^*))$, 则

$$G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\Gamma(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})-\Gamma(|\boldsymbol{x}|\,(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}^*)).$$

当 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 时, 取 $\phi^{\boldsymbol{0}}\equiv 0$ $(n=2)$ 或 $\phi^{\boldsymbol{0}}\equiv a_n$ $(n\geqslant 3)$, 即得到上述公式在 $\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{0}$ 时的连续极限. 对于 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{y}/|\boldsymbol{y}|$, 有

$$\frac{\partial G}{\partial\boldsymbol{n}}=\nabla_{\boldsymbol{y}}G\cdot\frac{\boldsymbol{y}}{|\boldsymbol{y}|}=\frac{1}{n\alpha(n)}\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^n}-\frac{\boldsymbol{x}^*-\boldsymbol{y}}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}^*|^n}\frac{|\boldsymbol{x}|^2}{|\boldsymbol{x}|^n}\right)\cdot\frac{\boldsymbol{y}}{|\boldsymbol{y}|},\quad n\geqslant 2,$$

故

$$\frac{\partial G}{\partial \boldsymbol{n}}\Big|_{|\boldsymbol{y}|=1} = \frac{1}{n\alpha(n)} \frac{|\boldsymbol{x}|^2 - 1}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^n},$$

因此得到方程

$$\begin{cases} -\Delta u = 0, & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ u = g, & \boldsymbol{x} \in \partial\Omega \end{cases}$$

的解的公式

$$\begin{aligned} u &= -\int_{\partial B(\mathbf{0},1)} \frac{\partial G}{\partial \boldsymbol{n}}(\boldsymbol{y}) g(\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) \\ &= \int_{\partial B(\mathbf{0},1)} \frac{1}{n\alpha(n)} \frac{1-|\boldsymbol{x}|^2}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^n} g(\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) \\ &:= \int_{\partial B(\mathbf{0},1)} K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) g(\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}), \end{aligned}$$

其中 $K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$ 称为 Poisson 核.
回到 $B(\mathbf{0},R)$, 令 $\widetilde{u}(\boldsymbol{x}) := u(R\boldsymbol{x}), \widetilde{g}(\boldsymbol{x}) := g(R\boldsymbol{x})$, 则

$$\widetilde{u}(\boldsymbol{x}) = \int_{\partial B(\mathbf{0},1)} K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) \widetilde{g}(\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}),$$

记 $\boldsymbol{x}' = R\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}' = R\boldsymbol{y}$, 则

$$u(\boldsymbol{x}') = \int_{\partial B(\mathbf{0},R)} K\left(\frac{\boldsymbol{x}'}{R}, \frac{\boldsymbol{y}'}{R}\right) g(\boldsymbol{y}') \frac{1}{R^{n-1}} \,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}'),$$

其中

$$K\left(\frac{\boldsymbol{x}'}{R}, \frac{\boldsymbol{y}'}{R}\right) = \frac{1}{n\alpha(n)} \frac{R^2 - |\boldsymbol{x}'|^2}{|\boldsymbol{y}'-\boldsymbol{x}'|^n} R^{n-2},$$

因此

$$u(\boldsymbol{x}') = \int_{\partial B(\mathbf{0},R)} \frac{R^2 - |\boldsymbol{x}'|^2}{n\alpha(n) R |\boldsymbol{y}'-\boldsymbol{x}'|^n} g(\boldsymbol{y}') \,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}'),$$

即

$$u(\boldsymbol{x}) = \int_{\partial B(\mathbf{0},R)} \frac{R^2 - |\boldsymbol{x}|^2}{n\alpha(n) R |\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^n} g(\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}).$$

记

$$K_R(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) := \frac{R^2 - |\boldsymbol{x}|^2}{n\alpha(n) R |\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^n}.$$

对于一般的 f, 令

$$G_R(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) := R^{2-n}G\left(\frac{\boldsymbol{x}}{R},\frac{\boldsymbol{y}}{R}\right),$$

则原问题的解的公式为

$$u(\boldsymbol{x}) = \int_{B(\mathbf{0},R)} G_R(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} + \int_{\partial B(\mathbf{0},R)} K_R(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}).$$

□

定理 2.2.9

设 $g \in C(\partial B(\mathbf{0},R))$, 则

$$u(\boldsymbol{x}) := \int_{\partial B(\mathbf{0},R)} K_R(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})$$

满足:

(1) $u \in C^\infty(B(\mathbf{0},R))$ 且有界;

(2) $-\Delta u = 0$;

(3) $\forall\, \boldsymbol{x}_0 \in \partial B(\mathbf{0},R)$, 有 $\lim\limits_{B(\mathbf{0},R)\ni\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} u(\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}_0)$.

2.2.3 估计

L^∞ 估计

定理 2.2.10

设 Ω 有界, 对于方程

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ u = g, & \boldsymbol{x} \in \partial\Omega, \end{cases}$$

其中 $f \in C(\Omega)\cap L^\infty(\Omega), g \in C(\partial\Omega)$, 解 $u \in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$, 则存在只依赖于维数和 $\operatorname{diam}(\Omega)$ 的常数 C, 使得

$$\sup_{\overline{\Omega}} |u| \leqslant \sup_{\partial\Omega} |g| + C\sup_{\Omega} |f|.$$

证明: 先考虑简单情形 $f = 0$, 由极大值原理

$$\max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u \leqslant \sup |g|, \quad \max_{\overline{\Omega}}(-u) = \max_{\partial\Omega}(-u) \leqslant \sup |g|,$$

故 $\sup\limits_{\overline{\Omega}}|u| \leqslant \sup\limits_{\partial\Omega}|g|$. 对于一般情形, 我们需要处理 f. 设 $d := \operatorname{diam}(\Omega)$, $\forall \boldsymbol{x}_0 \in \Omega$, 考虑

$$0 \leqslant v(\boldsymbol{x}) := \frac{1}{2n}(d^2 - |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0|^2) \leqslant \frac{d^2}{2n}.$$

则 $-\Delta v = 1$. 记 $F := \sup\limits_{\Omega}|f|, G := \sup\limits_{\partial\Omega}|g|$, 考虑 $\omega_1(\boldsymbol{x}) := u(\boldsymbol{x}) - G - Fv(\boldsymbol{x})$, 则

$$-\Delta\omega_1 = -\Delta u - F(-\Delta v) = f - F \leqslant 0, \quad \omega_1|_{\partial\Omega} = g - G - Fv|_{\partial\Omega} \leqslant 0,$$

由次调和函数的性质可得 $\omega_1 \leqslant 0, \forall \boldsymbol{x} \in \Omega$, 即

$$u \leqslant G + Fv \leqslant G + F\frac{d^2}{2n}.$$

同理考虑 $\omega_2 := -u - G - Fv$, 则 $-\Delta\omega_2 \leqslant 0, \omega_2|_{\partial\Omega} \leqslant 0$, 从而

$$-u \leqslant G + F\frac{d^2}{2n}.$$

因此

$$\sup_{\Omega}|u| \leqslant G + F\frac{d^2}{2n} = \sup_{\partial\Omega}|g| + \frac{d^2}{2n}\sup_{\Omega}|f|.$$

□

推论 2.2.10

设 Ω 有界, 考虑方程

$$\begin{cases} -\Delta u_i = f_i, & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ u_i = g_i, & \boldsymbol{x} \in \partial\Omega, \end{cases}$$

及其解 $u_i \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega}), i = 1, 2$, 则

$$\sup_{\Omega}|u_1 - u_2| \leqslant \sup_{\partial\Omega}|g_1 - g_2| + C\sup_{\Omega}|f_1 - f_2|.$$

评注 从该推论可以得到唯一性: 如果 $f_1 = f_2, g_1 = g_2$, 则解唯一; 稳定性: 如果微扰 f, g, 则解的误差不会太大.

L^2 估计

引理 2.2.11 Poincare/Friedrichs 不等式

设 Ω 有界, 存在常数 C 只依赖于 $\operatorname{diam}(\Omega)$, 使得

(1) 若 $u \in C_0^1(\Omega) := \{u \in C^1(\Omega), \operatorname{supp} u \Subset \Omega\}$, 则

$$\int_\Omega |u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant C \int_\Omega |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x};$$

(2) 若 $u \in C^1(\overline{\Omega})$ 且 $u|_{\partial\Omega} = 0$, 则

$$\int_\Omega |u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant C \int_\Omega |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

证明:

(1) 将 $u(\boldsymbol{x})$ 延拓成

$$\widetilde{u}(\boldsymbol{x}) = \begin{cases} u(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ 0, & \boldsymbol{x} \in \Omega^c, \end{cases}$$

则 $\widetilde{u} \in C^1(\mathbb{R}^n)$. 记 $d := \operatorname{diam}(\Omega)$, 不妨设 $\Omega \subseteq D := (-d, d)^n$. $\forall\, \boldsymbol{x} \in \Omega$, 设 $\boldsymbol{x} = (x_1, \cdots, x_n)$, 注意到

$$\widetilde{u}(x_1, \cdots, x_n) - \widetilde{u}(x_1, \cdots, x_{n-1}, -d) = \int_{-d}^{x_n} \partial_{x_n} \widetilde{u}(x_1, \cdots, x_{n-1}, \xi) \,\mathrm{d}\xi,$$

故由 Cauchy 不等式,

$$\begin{aligned} |\widetilde{u}(x_1, \cdots, x_n)|^2 &\leqslant \int_{-d}^{x_n} 1 \,\mathrm{d}\xi \int_{-d}^{x_n} (\partial_{x_n} \widetilde{u})^2(x_1, \cdots, x_{n-1}, \xi) \,\mathrm{d}\xi \\ &\leqslant 2d \int_{-d}^{x_n} (\partial_{x_n} \widetilde{u})^2(x_1, \cdots, x_{n-1}, \xi) \,\mathrm{d}\xi, \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} \int_{[-d,d]^n} |\widetilde{u}(x_1, \cdots, x_n)|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} &\leqslant 2d \int_{[-d,d]^n} \int_{-d}^{x_n} (\partial_{x_n} \widetilde{u})^2(x_1, \cdots, x_{n-1}, \xi) \,\mathrm{d}\xi \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \\ &\leqslant (2d)^2 \int_{[-d,d]^n} (\partial_{x_n} \widetilde{u})^2(x_1, \cdots, x_{n-1}, \xi) \,\mathrm{d}x_1 \cdots \mathrm{d}x_{n-1} \,\mathrm{d}\xi, \end{aligned}$$

因此

$$\int_\Omega |u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant (2d)^2 \int_\Omega |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

(2) $\forall \boldsymbol{x}' = (x_1, \cdots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1}$, 设

$$I_{\boldsymbol{x}'} := \{x_n \in \mathbb{R} : (x_1, \cdots, x_{n-1}, x_n) \in \Omega\} \subseteq \mathbb{R},$$

则 $I_{\boldsymbol{x}'}$ 是开集, 可以写成至多可数个两两不交开区间的并 $I_{\boldsymbol{x}'} = \bigcup_j (a_j, b_j)$, 各区间长度不超过 d, 且其端点对应的点属于 $\partial\Omega$. $\forall t \in (a_j, b_j)$, 有

$$u(\boldsymbol{x}', t) - u(\boldsymbol{x}', a_j) = \int_{a_j}^{t} \partial_{x_n} u(\boldsymbol{x}', \xi) \,\mathrm{d}\xi,$$

故

$$|u(\boldsymbol{x}', t)|^2 \leqslant d \int_{a_j}^{t} (\partial_{x_n} u)^2(\boldsymbol{x}', \xi) \,\mathrm{d}\xi,$$

从而

$$\int_{a_j}^{b_j} |u(\boldsymbol{x}', t)|^2 \,\mathrm{d}t \leqslant d \int_{a_j}^{b_j} \int_{a_j}^{t} (\partial_{x_n} u)^2(\boldsymbol{x}', \xi) \,\mathrm{d}\xi \,\mathrm{d}t \leqslant d^2 \int_{a_j}^{b_j} (\partial_{x_n} u)^2(\boldsymbol{x}', t) \,\mathrm{d}t,$$

进而

$$\int_{I_{\boldsymbol{x}'}} |u(\boldsymbol{x}', t)|^2 \,\mathrm{d}t \leqslant d^2 \int_{I_{\boldsymbol{x}'}} |\nabla u|^2 (\boldsymbol{x}', t) \,\mathrm{d}t,$$

因此

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_{I_{\boldsymbol{x}'}} |u(\boldsymbol{x}', t)|^2 \,\mathrm{d}t \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}' \leqslant d^2 \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_{I_{\boldsymbol{x}'}} |\nabla u|^2 (\boldsymbol{x}', t) \,\mathrm{d}t \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}',$$

再结合 $\int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_{I_{\boldsymbol{x}'}} \mathrm{d}t \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}' = \int_\Omega \mathrm{d}\boldsymbol{x}$ 即证.

□

定理 2.2.11

设 Ω 有界, 对于方程

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ u = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial\Omega, \end{cases}$$

其中 $f \in C(\Omega) \cap L^2(\Omega)$, 解 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$, 则存在只依赖于维数和 $\operatorname{diam}(\Omega)$ 的常数 C 和 C', 使得

$$\int_\Omega |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant C \int_\Omega |f|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

进一步有

$$\int_\Omega (|u|^2 + |\nabla u|^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant C' \int_\Omega |f|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

证明: 记 $\Omega_\varepsilon := \{\boldsymbol{x} \in \Omega : \operatorname{dist}(\boldsymbol{x}, \partial\Omega) > \varepsilon\}$, 取截断函数 $\chi_\varepsilon := \eta_\varepsilon * \chi_{\Omega_{2\varepsilon}}$, 其中 $\chi_{\Omega_{2\varepsilon}}$ 是示性函数. 则 $0 \leqslant \chi_\varepsilon \leqslant 1$, $\chi_\varepsilon \in C_c^\infty(\Omega)$, 在 $\Omega_{3\varepsilon}$ 上等于 1, 并且 $|\nabla\chi_\varepsilon| \leqslant C/\varepsilon$. 将方程乘以 $u\chi_\varepsilon$ 后分部积分, 得到

$$\int_\Omega \chi_\varepsilon |\nabla u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_\Omega fu\chi_\varepsilon\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} - \int_\Omega u\nabla u \cdot \nabla\chi_\varepsilon\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

记 $M := \sup_{\overline{\Omega}} |\nabla u|$. 由 $u|_{\partial\Omega} = 0$, 沿 $\boldsymbol{x}$ 到最近边界点的线段积分, 可得 $|u(\boldsymbol{x})| \leqslant M \operatorname{dist}(\boldsymbol{x}, \partial\Omega)$. 因此

$$\left| \int_\Omega u\nabla u \cdot \nabla\chi_\varepsilon\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \right| \leqslant CM^2 |\Omega \setminus \Omega_{3\varepsilon}| \to 0.$$

令 $\varepsilon \to 0$, 由控制收敛定理得到 $\int_\Omega |\nabla u|^2 = \int_\Omega fu$. 因此

$$\begin{aligned}
\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} &= \int_\Omega fu\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \\
&\leqslant \frac{\varepsilon}{2}\int_\Omega u^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \frac{1}{2\varepsilon}\int_\Omega f^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \\
&\leqslant \frac{\varepsilon}{2}C\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \frac{1}{2\varepsilon}\int_\Omega |f|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x},
\end{aligned}$$

于是取 $\frac{\varepsilon}{2}C = \frac{1}{2}$, 则有

$$\frac{1}{2}\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \frac{1}{2\varepsilon}\int_\Omega |f|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

也即

$$\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \frac{1}{\varepsilon}\int_\Omega |f|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

再用 Poincare/Friedrichs 不等式控制 $\int_\Omega |u|^2$, 即得第二个估计. □

2.3 热方程

建模

设 $\rho(t, \boldsymbol{x})$ 是粒子在时间 t、位置 $\boldsymbol{x}$ 处的密度, $\boldsymbol{J}$ 为流量, Ω 是任意有界光滑区域, $f(t, \boldsymbol{x})$ 为源项, 则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega \rho(t, \boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_\Omega f(t, \boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} - \int_{\partial\Omega} \boldsymbol{J} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S,$$

其中 $k > 0$ 为常数, $\boldsymbol{J} = -k^2\nabla\rho$, 故 $\nabla \cdot \boldsymbol{J} = -k^2\Delta\rho$, 从而

$$\int_\Omega \frac{\partial\rho}{\partial t}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_\Omega f\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} - \int_\Omega \nabla \cdot \boldsymbol{J}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_\Omega (f + k^2\Delta\rho)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

由此我们得到热方程 (扩散方程):

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} - k^2 \Delta \rho = f.$$

注意到 $\mathcal{L} := \partial_t - k^2\Delta$ 是二阶算子, 对应方程为抛物型方程. 而 $\mathcal{L} := -\Delta$ 对应的方程为椭圆型方程.